# 송강민

Kang-min Song | drs@drs.pe.kr | +82 10-****-7377

## 소개

개발은 사람이 하고, 프로젝트는 사람들이 모여서 합니다. 제가 만든 프로그램도 결국 팀원들과의 협업으로 완성되었고, 결과에는 제 개인의 능력보다 팀 전체의 역량과 팀원 한 사람 한 사람의 마음이 고스란히 담긴다는 것을 여러 프로젝트에서 경험했습니다.

한때는 신기술에 집착해 제가 트렌드를 더 잘 안다고 과신했고, 그 때문에 동료를 온전히 신뢰하지 못한 적도 있습니다. 앞장서서 길을 내는 데서 보람을 얻었지만, '우리'를 잊는 순간 누군가는 힘들어지고 팀의 성과도 떨어진다는 것을 그때 배웠습니다.

그래서 지금은 협업을 가장 중요하게 생각합니다. 제가 잘하는 것과 팀원들이 잘하는 것을 정확히 파악해 역할을 나누고, 프로젝트가 효율적으로 운영되도록 하는 데 힘을 씁니다. 그 바탕은 팀원과의 관계와 신뢰라고 믿습니다. 서로 믿을 수 있어야 솔직하게 이야기할 수 있고, 그래야 협업도 빨라집니다. 또한 팀원이 함께 성장해야 결국 저도 성장하고, 오래 지속될 수 있는 조직이 만들어진다고 믿습니다. 지난 경험으로 리스크를 미리 예측해 차단하고, 남는 시간에는 아키텍처를 다듬는 데 고민을 쏟습니다.

AI로 개발 환경이 빠르게 바뀌는 지금, 솔직히 두려움도 있습니다. 하지만 변화를 빨리 인정하고 한발 앞서 준비하는 쪽을 택했습니다. Claude 같은 AI 도구를 업무에 적극 활용하고 있으며, 반복 업무를 자동화하는 에이전트를 직접 개발하고, 하네스 엔지니어링으로 AI가 일하는 환경과 규칙을 설계해 효율적이면서도 결과를 예측할 수 있는 바이브 코딩을 실천하고 있습니다. AI와 함께 일하는 개발자이자 사회 구성원으로 계속 준비해 나가겠습니다.

개인적으로는 개발뿐 아니라 인프라 영역까지 두루 익히고 있습니다. 집에 서버를 구축해 그 환경에서 직접 개발하고 운영하는 것이 취미가 되었습니다.

## 목표 및 포부

- 팀 안에서 정보가 막힘없이 흐르도록 합니다. 정기 미팅은 물론 최근 기술 동향과 업무에 도움이 되는 정보를 적극적으로 공유해 팀원들의 공감을 얻는 것을 중요하게 여깁니다.
- 제가 겪은 시행착오를 팀원이 반복하지 않도록 교육과 발표로 나눕니다. 이 과정은 팀에 도움이 되는 동시에 저 스스로를 가장 크게 성장시키는 방법이기도 합니다.
- 기존 프레임워크와 공통 소스를 분석해 성능과 편의성을 꾸준히 개선하고, 관심 있는 팀원과 함께 새로운 오픈소스와 라이브러리의 PoC 를 진행합니다. 필요하면 다른 팀과도 함께합니다.
- 최종 목표는 개발·운영 환경이 늘 최상의 상태를 유지하도록 좋은 방법론과 도구를 도입하고, 그 과정에서 팀원과 관계자의 공감을 얻는 것입니다.

## 보유 기술

**Java (Spring F/W, Spring Cloud)**: XML 기반 설정부터 Java Config, Spring Cloud Config 구축까지 경험, Spring Bean 에 대한 이해와 주변 기술 활용

**AI 에이전트 / 하네스 엔지니어링**: Claude 기반 업무 자동화 에이전트 개발, 하네스 엔지니어링으로 효율적이고 예측 가능한 바이브 코딩

**AWS**: EC2, S3, ELB, ECache, VPC 등 구축 가능

**K8S**: EKS 등의 관리형 Paas 및 일반적인 쿠버네티스 환경 사용

**React**: 컴포넌트 기반 UI 개발, Hooks 를 이용한 상태 관리

**Next.js**: React 기반 프레임워크로 SSR/SSG 웹서비스 개발

**NodeJS**: Express 등 잘 알려진 컴포넌트들을 조합하여 웹서비스 개발 및 스크래핑 개발 경험

**VueJS**: KB 금융클라우드 Devops 시스템의 프론트엔드 개발

**Flutter**: 크로스플랫폼 모바일 앱을 개발하기 위해 사용하는 프레임워크

**MySQL / MariaDB**: Cloud 환경에서 사용

**PostgreSQL**: Cloud 환경에서 사용

**Oracle**: 프로젝트에서 다수 경험

## 프로젝트 이력

**KB국민은행 마이데이터 플랫폼 운영** | 개발 / 운영 2022.01 – 현재

Java 21, Spring Boot, MySQL, AWS, K8S, Claude, React, Next.js 진행 중

- 가입자 300만 명 이상, 수십억 건 규모의 데이터를 다루는 금융·공공 마이데이터 플랫폼 운영 (금융마이데이터 사업자, 공공마이데이터 이용기관)
- **역할:** 분석 설계 / 개발 / 운영 — 마이데이터 수집 및 데이터 보관·활용 부서 연계, 프레임워크 최신화(JDK 1.8 → 21, Spring Boot 3.5.10, Virtual Thread(Project Loom) 적용) 설계·개발

**KB 금융클라우드 Devops 구축 / 운영** | 개발 / 운영 2019.08 – 2021.12

PCF PAS, Spring Cloud, Jenkins, Nexus, Shell script, VueJS, MySQL, K8S 2년 5개월

- 국민은행의 전 그룹사 금융 클라우드의 Devops파트에서 Devops시스템을 운영 및 신 시스템을 구축
- **역할:** Devops 시스템 개발 및 운영, 애자일 스크럼 참여

**OK 저축은행 중앙회 이관** | 이관 개발 2019.04 – 2019.07

Java, Miplatform, Oracle, MySQL, 대용량 데이터 처리 4개월

- 계열사간의 채권 데이터를 변환 하여 저축은행 중앙회로 이행
- **역할:** Java Batch 구성 및 데이터 dump, 암복호화 모듈, 이관 성능 향상 처리

**Nicecredit 웹서비스 개편** | AA 2018.10 – 2019.04

Spring, Nexacro, Oracle 7개월

- 기존 Xplatform, Struts 기반의 시스템을 Nexacro, Spring 기반으로 전환하는 작업
- **역할:** AA, Struts 소스를 Spring으로 변환 프로그램 개발 As-Is 기능 Spring으로 대응 개발

**AJ 렌터카 ERP 차세대 데이터 이관** | 이관 개발 2017.09 – 2018.09

Java, Miplatform, Oracle, MySQL 1년 1개월

- 차세대 시스템의 데이터 이관 처리
- **역할:** 데이터 이관 설계, 이기종 간의 데이터 변환 프로그램 작성( Oracle → MySQL)

**OK 캐피탈 전산 고도화** | 개발 2016.12 – 2017.09

Java, OZ Application, megatier 10개월

- 기존 시스템의 UI를 업그레이드 하고 크리티컬한 요구사항 반영
- **역할:** 대외/대내 MCI 도입 개발, UI 일괄 전환 프로그램 개발, 신규 운영서버 구축

**NH저축은행 차세대 금융시스템 구축** | AA 2016.07 – 2016.11

Tmax ProObject, X-Frame, Oracle 5개월

- 저축은행 차세대 프로젝트
- **역할:** AA

**현대캐피탈 카세어링 시스템 구축** | AA 2016.01 – 2016.06

eGov F/W, jQuery, Oracle 6개월

- 카세어링 관리 시스템 고도화 구축
- **역할:** AA

**중소기업진흥공단 신용정보 시스템 재구축** | AA 2015.09 – 2016.01

eGov F/W, X-Platform, Oracle 5개월

- 기존 신용정보 시스템 UI 전면 개선 Gause → X-Platform, 다수 요건 반영, Framework 변경
- **역할:** AA

**신라호텔 CRM 시스템 고도화 사업** | AA 2015.06 – 2015.08

eGov F/W, jQuery, Oracle 3개월

- SAP 기반의 시스템을 Java 시스템으로 전면 고도화
- **역할:** AA

**밀레 차세대 시스템 구축 사업** | AA 2014.05 – 2015.05

Jade F/W (Java), MiPlatform, Oracle 1년 1개월

- 차세대 시스템 구축 사업
- **역할:** AA

**이전 프로젝트**

| | |
|---|---|
| **코어브릿지 HRM 패키지 구축 사업** · Spring, PHP, jQuery, MySQL | 2014.01 – 2014.07 |
| **맨코리아 청구 / 수납 시스템 개발** · Spring, FLEX, MySQL | 2012.02 – 2013.12 |
| **나이스 신용평가 정보 운영** · Struts, X-Platform, ProFrame C | 2011.12 – 2012.12 |
| **우리카드 차세대 구축사업** · ProFrame-C | 2011.07 – 2011.11 |
| **신한카드 글로벌 베트남 시스템 구축** · ProFrame-C | 2010.06 – 2010.10 |
| **국방부 인사정보체계 시스템 데이터 이관** · Oracle ERP | 2010.01 – 2010.05 |
| **교육개발원 교육복지투자지원 시스템 개발** · Struts, MiPlatform | 2009.09 – 2009.12 |
| **코오롱 eHR 시스템 구축** · Spring, jQuery | 2008.11 – 2009.08 |
| **일본 시즈오카 가스 전산시스템 구축 사업** · OC4J, Oracle | 2008.01 – 2008.10 |
| **일본 큐슈전력 전산 시스템 구축 사업** · OC4J, Oracle | 2007.07 – 2007.12 |

## 문제 해결 사례

### 1. 사용자 행동 기록 성능 향상

**문제**
- 시스템에 사용자가 몰릴 시 기대 했던 것 보다 시스템 부하가 심각하게 발생
- 테스트에서는 발견되지 않았지만 오픈 후 서비스가 몰릴 때 발생

**원인**
- 사용자의 거래 기록을 전수로 DB에 기록하는 행위가 사용자가 급증 시 부하를 가중 시킴

**해결**
- 거래 기록의 Key 채번을 Lock-select 가 아닌 Sequence로 변경
- 사용자의 거래 기록을 Queue에 저장 그 후 일정 시간 마다 Batch Statement 처리를 이용하여 처리함.
- 일정 처리 시간안에 해당 기록을 처리하지 못하면 유동적으로 처리 Thread를 늘려 다중으로 처리함
- 거래 기록을 RAW데이터가 아닌 매핑 처리 하여 전체적인 데이터 처리량을 줄임

### 2. 대외 연계 성능 향상

**문제**
- 은행연합회 대외 처리가 너무 느림
- 단순 처리에는 문제가 없었지만 일마감 작업등에 담당자가 고통을 호소

**원인**
- 은행 연합회와의 통신 방식이 모두 동기화 식으로 건 by 건 동기식으로 처리 됨

**해결**
- Netty 라이브러리를 통해 비동기 방식으로 변경
- 인터페이스 원장 처리 Batch Statement로 변경

### 3. Nexacro 화면 렌더링 속도 저하

**문제**
- 기존 X-Platform에서 사용하던 화면이 Nexacro로 변환 하였더니 속도가 매우 느려짐
- 기존 1초 → 2분으로 도저히 정상 사용이 불가능 함

**원인**
- Grid 의 렌더링 방식이 row / column이 생성 될 때마다 모든 처리를 반복함 (렌더링 및 이벤트 리스너 까지 재 계산)

**해결**
- Grid의 모든 속성 및 이벤트를 Object로 저장
- Grid 렌더링
- 렌더링 이후 원래 속성 및 이벤트를 일괄 적용
- 위의 과정을 공통화 하여 적용

### 4. Java 시스템 OOM

**문제**
- 시스템에서 간헐적인 Out Of Memory 에러가 발생

**원인**
- 어플리케이션에서 다량의 데이터를 한번에 Select 하여 가져옴

**해결**
- Java Memory Analyzer 를 이용해 dump 파일을 분석
- 특정 List객체에 1.7G의 데이터가 메모리에 할당된 것을 찾음
- 해당 기능은 Mybatis 의 rowHandler를 이용하여 일정 데이터 이상이면 화면으로 보내고 화면에서는 해당 데이터를 append 형식으로 표현
- 위의 기능을 표준화 하여 프로젝트 팀에 가이드

**5. 대량의 센서 데이터 처리**

**문제**
- 초당 3,000건 이상의 IoT센서의 데이터를 분석하는데 시간이 흐를수록 DB 적재 처리가 밀려서 처리가 실시간이 되지 않는 경우가 생김

**원인**
- DB의 처리 능력이 초당 3,000건 이상을 처리하지 못함

**해결**
- 최초의 로우 데이터 기록을 In Memory H2 DB에 기록함
- In Memory 데이터 중 무의미한 데이터 버림
- 유의미한 데이터만을 가지고 분석 처리
- 유의미한 데이터 및 분석 결과를 실제 DB에 적재

## 개인 개발

**홈랩 AI 에이전트** | Proxmox 홈랩 · AI 에이전트

- Proxmox 로 컨테이너와 VM 환경을 구성한 개인 홈랩에서 AI 에이전트와 개발 환경을 직접 구축·운영
- Claude 와 기존 API 를 MCP 로 래핑하여 에이전트가 도구처럼 호출하도록 구성
- 주식 투자 뉴스 리뷰 에이전트: 관련 뉴스를 모아 요약하고 리뷰
- 항공권 모니터링 에이전트: 매진된 항공편을 감시하다가 좌석이 나오면 알림
- 코드 서버 구축으로 어디서든 브라우저로 접속해 코딩할 수 있는 환경 운영
- 에이전트 알림은 Slack · Discord · Telegram 으로 전달

**서버 모니터링** | 시스템 개발

- Server, Agent, Web UI 로 이루어진 서버 모니터링 시스템 개발
- Agent에서 서버의 상태를 수집하여 Server로 전송하고 설정에 따라 알림등을 전송하는 시스템을 개발
- 특이 사항으로는 Agent에서 각 모니터링 명령어를 Wrapping하여 Windows 및 Linux 에서 동일한 Class로 데이터를 수집하여 사용

**작업 스케쥴러** | 개발

- Server, Agent, Web UI 로 이루어진 작업 스케쥴러 개발
- Quartz 와 Spring으로 HA구성이 가능한 스케쥴러 서버와 에이전트 개발
- 에이전트에서 실제 스케쥴러에 구현된 Job을 실행함. 해당 프로세스를 감싸는 Wrapper Unit을 통해 작업을 제어 / 감시함
- 현재 Spring cloud와 결합하여 Eureka 를 결합한 버전도 개발
- UI는 프론트 엔드에 능숙한 팀원과 협업하여 개발

**봇 개발** | 각종 봇 개발

- 처음에 취미인 게임을 위해 Telegram(Java) 및 Discord 봇(Java) 개발 시작
- 현재는 추가로 카카오톡 봇(JS), 스카이프 봇(Java) 등 개발
- 주요 기능으로는 시스템 메세지를 각종 메신저로 알림, 서버 재기동, 빌드 명령 등으로 사용
- 그외 스크래핑등을 이용한 날씨 정보, 주식 정보, 알림등의 많은 분야에 사용가능